전기
전자

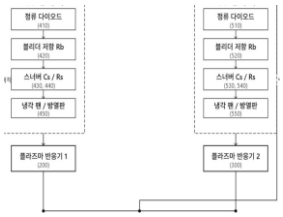
PNU Tech Offer X 부산대학교 재료공학부, 리오이룬 교수

단일 전원으로 다중 플라즈마 반응기 동시 점화 및 독립 방전 유지 장치

단일 고전압 전원에서 복수 플라즈마 반응기에 안정적 전력 분배 및 동시 점화 구현

적용 분야 · 제품

기술 개요



- 단일 고전압 전원에서 복수 플라즈마 반응기에 안정적으로 전력 분배하는 핵심 기술 개발
- 복수 반응기의 동시 점화와 독립적인 방전 상태 유지를 위한 전력 제어 방법 제시
- 능동 제어 회로 없이 대용량 플라즈마 처리가 가능한 시스템 구성 기술

기술 경쟁력

기존기술 ▶▶ 기술 차별성 ▶▶ 대상기술

- 복수 반응기마다 개별 전원 장치가 필요한 전원 분리 방식의 한계점 존재
- 기존 방식은 반응기 병렬 운용 시 발생하는 전력 공급 불균형 문제로 효율 저하

- 단일 전원에서 복수 반응기에 안정적으로 전력 분배하는 동시 점화 기술 적용
- 능동 제어 회로 없이 각 반응기의 독립적 방전 상태를 유지하는 전력 제어 방법 구현

기술적 한계

- 복수 전원 장치 사용으로 인한 설비 비용 및 유지보수 부담 증가 문제 존재
- 전원 분리 방식은 반응기 간 전력 불균형과 점화 지연 현상 발생 가능성이 높음

기술적 우위

- 단일 전원에서 복수 반응기 동시 점화와 독립 방전 유지로 운용 안정성 향상 효과
- 전력 분배 최적화로 인한 설비 비용 절감 및 시스템 단순화 효과 확보

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
단일 전원 소스를 이용한 다중 플라즈마 반응기 동시 구동 장치 및 방법	10-2026-0053668	2026. 03. 25.

문의처

부산대학교 산학협력단 윤재철 차장(공학박사) jcyun@pusan.ac.kr 051. 510. 2741